

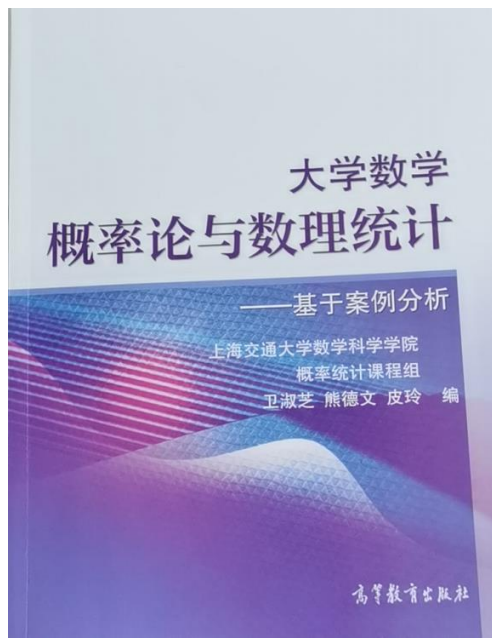
概率论与数理统计

主讲：熊德文 副教授

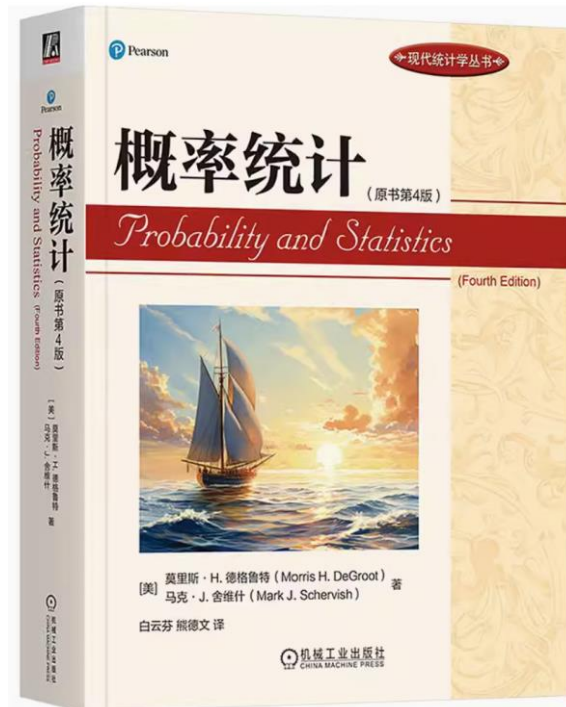
xiongdewen@sjtu.edu.cn



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



概率论与数理统计，卫淑芝，熊德文，皮玲，高等教育出版社（2020年8月）



概率统计（第4版），DeGroot著，白云芬、熊德文译，机械工业出版社（美国名校教材，700页）

成绩的构成

平时作业（20%）+大作业（10%）+期末考试（70%）

概率统计怎么学？

- 课后ppt上的例题自己亲自做一遍；及时复习，弄清概念，理解每个公式，基础打扎实；
- 课后习题认真做，当然书后面个别题目答案有错；
- 补充题独立思考可以更好提升自己；
- 积分的计算，尤其是二重积分的计算，大家要多加练习，熟练掌握

<https://www.icourse163.org/course/SJTU-1206085801>



课程 ▾

学校

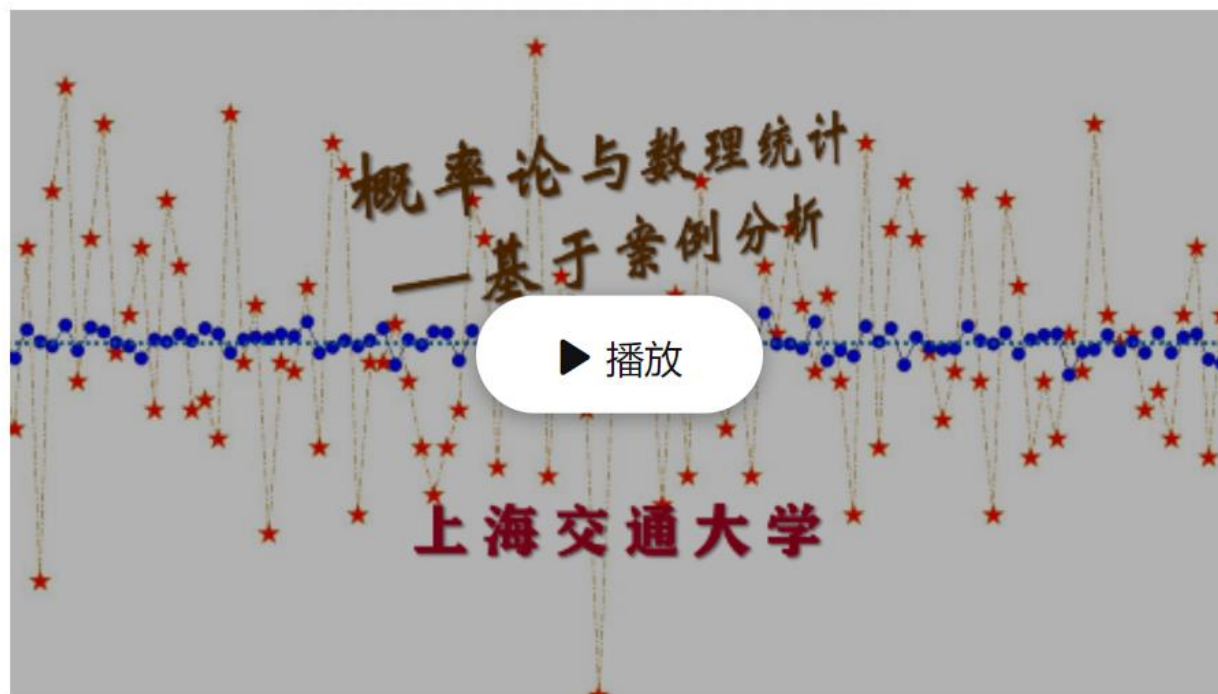
慕课堂

下载APP

搜索感兴趣的课程



首页 > 理学



概率论与数理统计--基于案例分析

第2次开课 ▾

开课时间: 2020年02月25日 ~ 2020年07月12日

学时安排: 2-4课时

已有 3359 人参加

已参加, 查看内容

随机现象 (1)



一场NBA比赛的比分

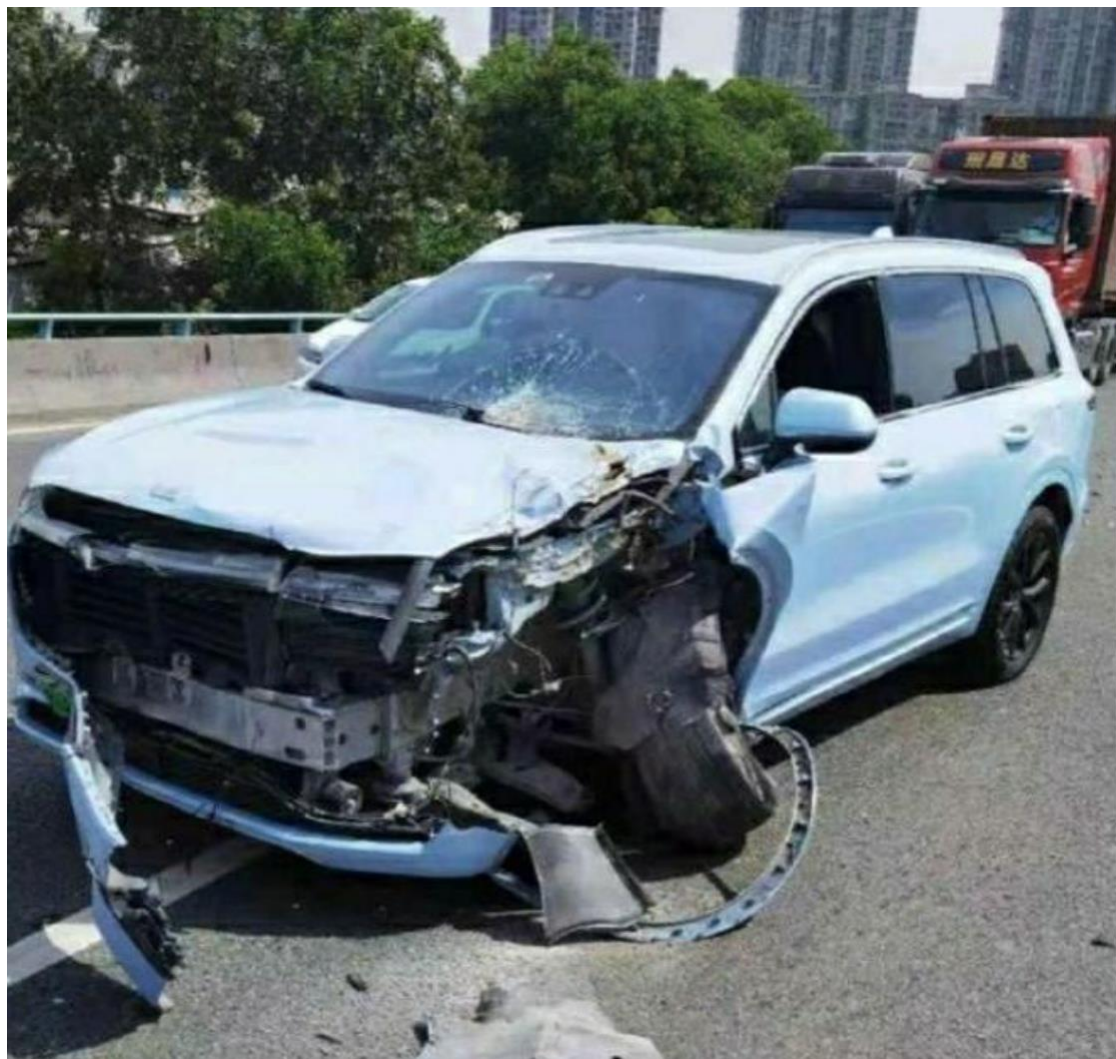
随机现象 (2)



空气质量指数	空气质量指数级别	空气质量指数类别
0 ~ 50	一级	优
51 ~ 100	二级	良
101 ~ 150	三级	轻度污染
151 ~ 200	四级	中度污染
201 ~ 300	五级	重度污染
> 300	六级	严重污染

考查某城市每日空气质量指数超过150（中度、重度、严重污染）的天数

随机现象 (3)



考查某城市每周重大交通事故数，由于每周交通事故数不一定相同，具有一定的随机性。

生活中还有很多其他随机现象：

- 股票价格
- 买彩票中奖号码
- 某药物的半衰期
- ○ ○ ○ ○

随机现象在相同的条件下进行大量的观察或试验时，出现的结果有一定的规律性

—— 称之为**统计规律**

- 概率论是对随机现象中的数据建立**统计模型**，研究背后的**统计规律**的一门学科。

第一章 随机事件和概率

1.1 随机事件及其运算

□ 随机试验 E

- ◆ 可在相同条件下重复进行；
- ◆ 所有可能结果不止一个；
- ◆ 每次试验，在试验前无法预知试验结果。

□ 样本空间——随机试验 E 所有可能的结果组成的集合，记为_____

样本空间的元素，即 E 的直接结果，称为样本点， 记为_____

案例1 考查某城市某检测站点每天的空气质量指数（AQI），试写出样本空间。

空气质量指数	空气质量指数级别	空气质量指数类别
0 ~ 50	一级	优
51 ~ 100	二级	良
101 ~ 150	三级	轻度污染
151 ~ 200	四级	中度污染
201 ~ 300	五级	重度污染
> 300	六级	严重污染

□ **随机事件**——在随机试验中可能发生也可能不发生的事情，
常记为 A, B, C 等。

案例1 考查某城市每日的空气质量指数

$A =$ “明日空气为轻度污染”

空气质量指数	空气质量指数级别	空气质量指数类别
0 ~ 50	一级	优
51 ~ 100	二级	良
101 ~ 150	三级	轻度污染
151 ~ 200	四级	中度污染
201 ~ 300	五级	重度污染
> 300	六级	严重污染

思考：随机事件的本质是什么？

随机事件是样本空间 Ω 的一个子集,它是满足某些条件的样本点所组成的集合。

想一想：什么叫一个事件发生？

设 A 为一个随机事件, $A \subset \Omega$, 则

A 发生, 当且当 ()

仅由一个样本点组成的子集

——基本事件

它是随机试验的直接结果

Ω ——全体样本点组成的事件

$\emptyset$ ——不包含任何样本点的事件

事件 $\longrightarrow$ 集合

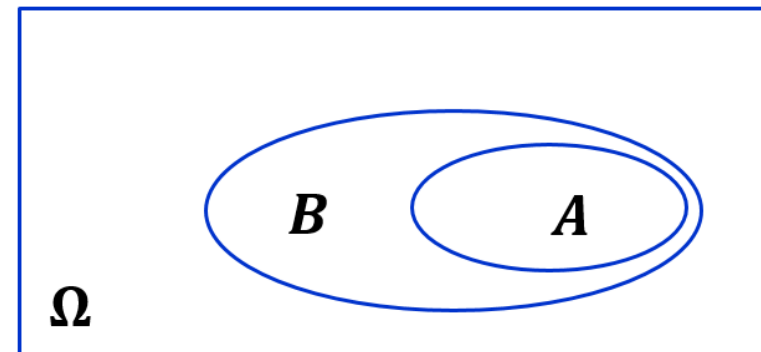
思考 掷骰子一次，一共有 个事件，有 个事件发生

2 随机事件的关系和运算

事件间的关系与运算类同于集合间的关系与运算

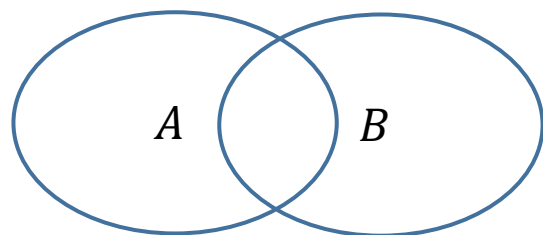
1) 包含关系 记为 $A \subset B$

它的概率含义是什么?



$$\square A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ 且 } B \subset A.$$

2 $A \cup B$ —— 事件 A 与事件 B 的和事件



由组成 A 与组成 B 的所有的样本点所组成的事件

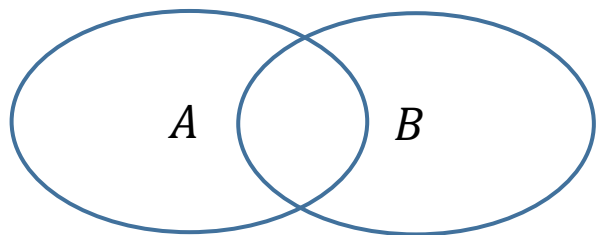
$A \cup B$ 发生 $\longleftrightarrow$

□ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和事件 ——

□ $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的和事件 ——

3 $A \cap B$ 或 AB

——事件 A 与事件 B 的积事件



由同时属于 A 与 B 的样本点所组成的事件

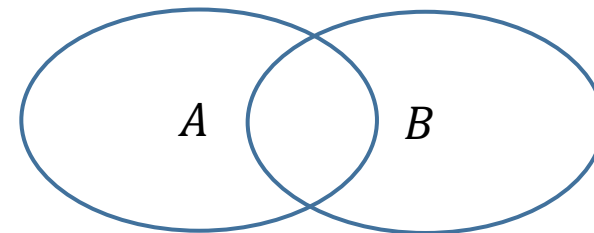
$A \cap B$ 发生——

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 的积事件 ——

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的积事件 ——

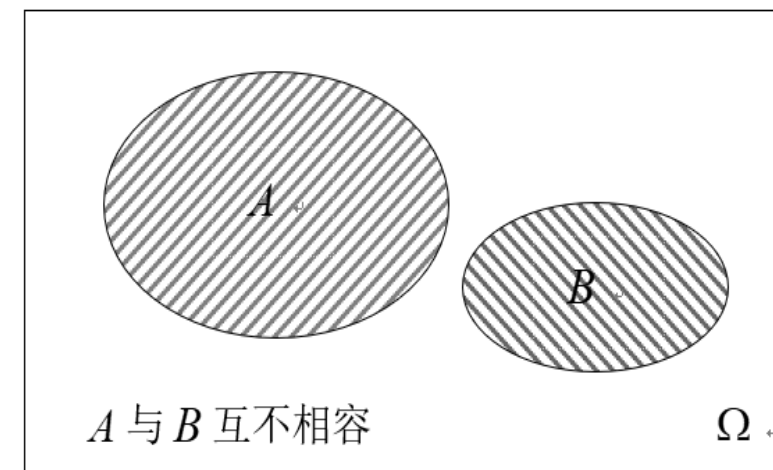
4 $A - B$ 差事件

由属于 A 但不属于 B 的样本点
所组成的事件



$A - B$ 发生——

5. 互不相容（互斥）的事件： $AB = \emptyset$

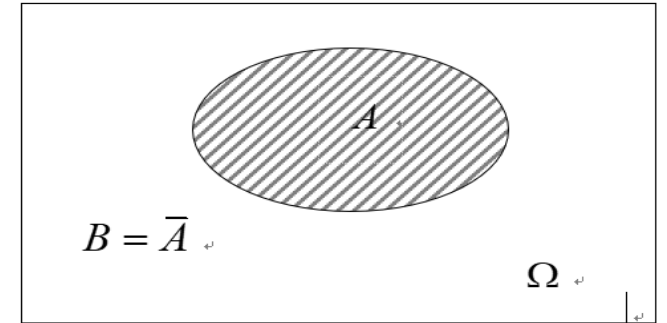


◆ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥 $\Leftrightarrow A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$

◆ $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互斥 $\Leftrightarrow A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$

6. 对立事件(或互逆事件) $\Leftrightarrow A \cup B = \Omega$, 且 $AB = \emptyset$

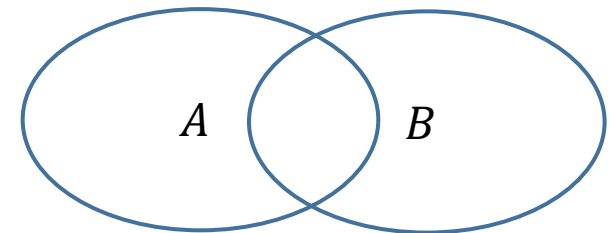
记作 $B = \overline{A}$, 称为 A 的对立事件



注 “ A 与 B 互相对立” 与 “ A 与 B 互斥” 是不同的概念

想一想：如果试验结果如图所示，有哪些事件发生了？

(_____)



事件的关系与运算完全对应着集合的关系和运算，有着下列的运算律：

□ 吸收律

$$\begin{array}{ll} A \cup \Omega = \Omega & A \cap \Omega = A \\ A \cup \emptyset = A & A \cap \emptyset = \emptyset \\ A \cup (AB) = A & A \cap (A \cup B) = A \end{array}$$

□ 重余律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

□ 幂等律

$$A \cup A = A \quad A \cap A = A$$

□

$$A - B = A\overline{B} = A - (AB)$$

□ 交换律

$$A \cup B = B \cup A \quad AB = BA$$

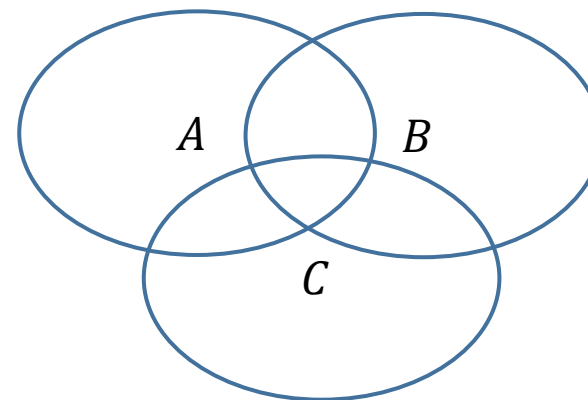
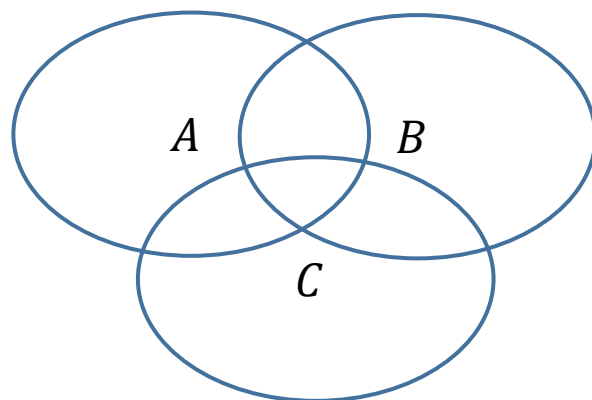
□ 结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \\ (AB)C = A(BC)$$

□ 分配律

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \\ A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$$

怎么证明?



□ 对偶律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \bar{B}$$

$$\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$$

这些运算规律要会灵活运用

例 设 A, B, C 为三个事件，试用 A, B, C 表示下列事件：

(1) A, B, C 都不发生

(2) A, B, C 不都发生

(3) A, B, C 中恰好有一个发生

(4) A, B, C 中至少有一个发生

(5) A, B, C 中不多于两个发生

(6) A, B, C 恰好有两个发生

作业 习题一

1(1)(3)(5), 3, 4(2)(4)(6)(8), 5